

Corso di laurea in Ingegneria Informatica

Laureato: Dott. Dario Guidi

Prova finale

Valutazione del consumo energetico di Large Language Model in dispositivi dell'Internet delle Cose

Relatore: Prof. Alessio Vecchio

I **modelli di intelligenza artificiale**, come ad esempio *ChatGPT*, di solito funzionano su **enormi centri di calcolo** che **consumano moltissima energia**. In questa tesi ho verificato se alcuni modelli esistenti possono girare direttamente su **un piccolo computer** da meno di cento euro, il *Raspberry Pi 5* (RAM 8 GB), **consumando poco**. Ho confrontato **sei** di questi modelli misurando **quanta energia usano**, **quanto sono bravi a rispondere** e **quanto sono veloci**. Per l'esecuzione di questi ho usato il framework *llama.cpp* e per le misurazioni di potenza il circuito integrato *PMIC* (*Power Management Integrated Circuit*). Il **risultato è positivo**: anche un dispositivo minuscolo riesce a eseguire modelli - anche grossi - in modo efficiente, un passo verso **un'intelligenza artificiale più sostenibile e vicina a noi**.

